Отчёт по лабораторной работе №4

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Агаева Зейнаб Фуад кызы

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**
2.1 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети 6
2.2 Задание для самостоятельного выполнения 22

3 Вывод **30**

4 Список литературы **31**

Список иллюстраций

2.1 Топология сети с двойным стеком IPv4 и IPv6 7
2.2 Настройка IPv4 и просмотр адресации PC1 8
2.3 Настройка IPv4 и просмотр адресации PC2 9
2.4 Настройка IPv4 на сервере двойного стека 10
2.5 Настройка IPv4-интерфейсов маршрутизатора FRR 11
2.6 Проверка конфигурации и интерфейсов маршрутизатора FRR . . 12
2.7 Проверка IPv4-соединения с PC1 13
2.8 Проверка IPv4-соединения с PC2 14
2.9 Настройка IPv6 на PC3 15
2.10 Настройка IPv6 на PC4 15
2.11 Проверка двойного стека адресации на сервере 16
2.12 Настройка IPv6 и Router Advertisement на VyOS 17
2.13 Проверка IPv6-интерфейсов маршрутизатора VyOS 17
2.14 Проверка IPv6-соединения с PC3 18
2.15 Проверка IPv6-соединения с PC4 и недоступности сети IPv4 . . . 19
2.16 Проверка доступности IPv4- и IPv6-узлов с сервера двойного стека 20
2.17 Анализ ARP-пакета в Wireshark 21
2.18 Анализ ICMP-пакета IPv4 в Wireshark 21
2.19 Анализ ICMPv6-пакета в Wireshark 22
2.20 Топология сети самостоятельного задания 24
2.21 Настройка двойного стека на PC1 25
2.22 Настройка двойного стека на PC2 25
2.23 Настройка IPv4, IPv6 и Router Advertisement на VyOS 26
2.24 Проверка интерфейсов маршрутизатора самостоятельного задания 27
2.25 Проверка подключения от PC1 к PC2 по IPv4 и IPv6 28
2.26 Проверка подключения от PC2 к PC1 по IPv4 и IPv6 29

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

2.1.1 Построение топологии сети

Создаю в GNS3 новый проект и размещаю устройства в соответствии с заданной топологией. Для части сети с адресацией IPv4 использую маршрутизатор FRR `msk-zfagaeva-gw-01`, для части сети с IPv6 — маршрутизатор VyOS `msk-zfagaeva-gw-02`. В качестве оконечных устройств использую VPCS `PC1-zfagaeva`, `PC2-zfagaeva`, `PC3-zfagaeva`, `PC4-zfagaeva` и `Server-zfagaeva`. Для соединения устройств использую Ethernet-коммутаторы `msk-zfagaeva-sw-01`–`msk-zfagaeva-sw-05`.

Узлы `PC1-zfagaeva` и `PC2-zfagaeva` подключаю к маршрутизатору `msk-zfagaeva-gw-01` через отдельные коммутаторы. Узлы `PC3-zfagaeva` и `PC4-zfagaeva` аналогично подключаю к маршрутизатору `msk-zfagaeva-gw-02`. Сервер двойного стека `Server-zfagaeva` размещаю в общем Ethernet-сегменте, связанном с обоими маршрутизаторами. В результате получаю топологию, позволяющую отдельно проверить маршрутизацию IPv4 и IPv6, а серверу одновременно работать с обоими протоколами (см. рис. Рисунок 2.1).

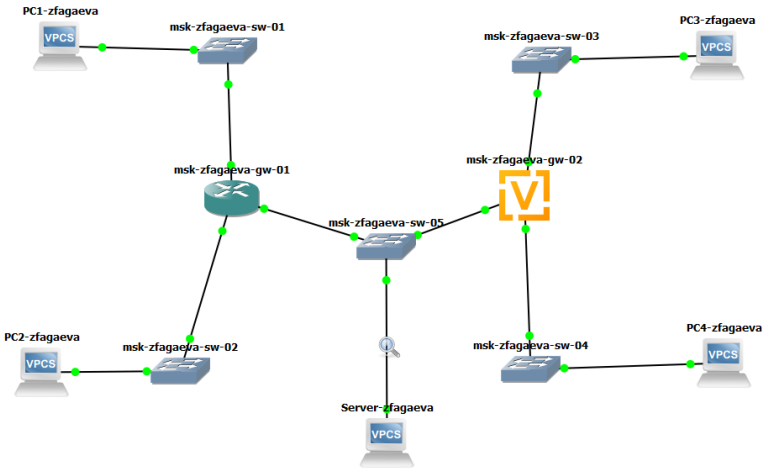


Рисунок 2.1: Топология сети с двойным стеком IPv4 и IPv6

2.1.2 Настройка IPv4 на оконечных устройствах

На узле `PC1-zfagaeva` настраиваю IPv4-адрес `172.16.20.10/25` и шлюз по умолчанию `172.16.20.1`:

```
ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
```

После назначения адреса сохраняю конфигурацию командой `save`. Для проверки параметров выполняю команды `show ip` и `show ipv6`. В выводе `show ip` отображается IPv4-адрес `172.16.20.10/25` и шлюз `172.16.20.1`. Команда `show ipv6` показывает автоматически сформированный локальный IPv6-адрес области канала `fe80::/64`, при этом глобальный IPv6-адрес для данного узла не настраиваю (см. рис. Рисунок 2.2).

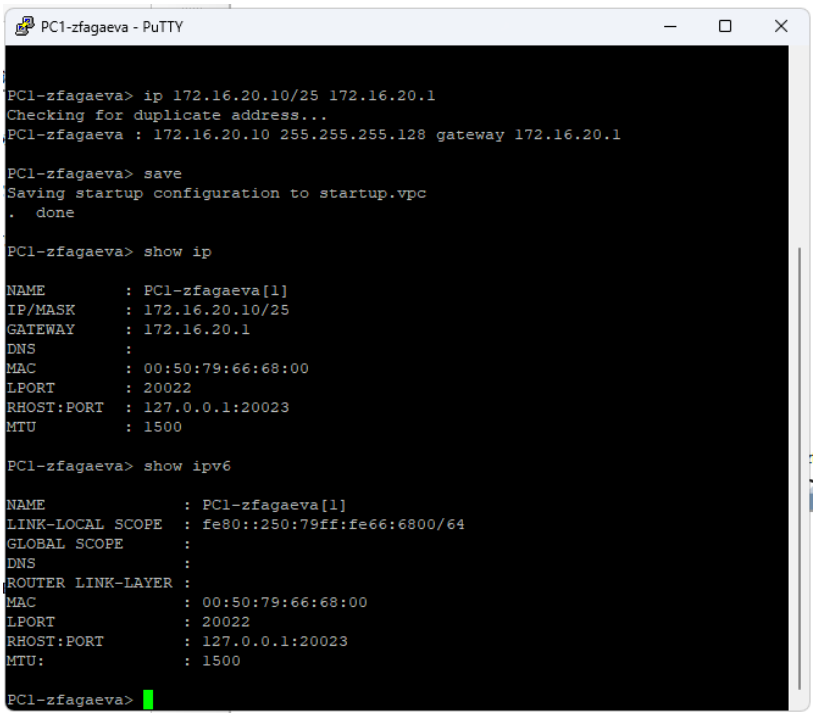


Рисунок 2.2: Настройка IPv4 и просмотр адресации PC1

На узле `PC2-zfagaeva` задаю IPv4-адрес `172.16.20.138/25` и шлюз `172.16.20.129`:

`ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129`

Конфигурацию сохраняю командой `save`, после чего проверяю её командами `show ip` и `show ipv6`. Узел получает требуемые параметры IPv4, а в IPv6 присутствует только локальный адрес области канала (см. рис. Рисунок 2.3).

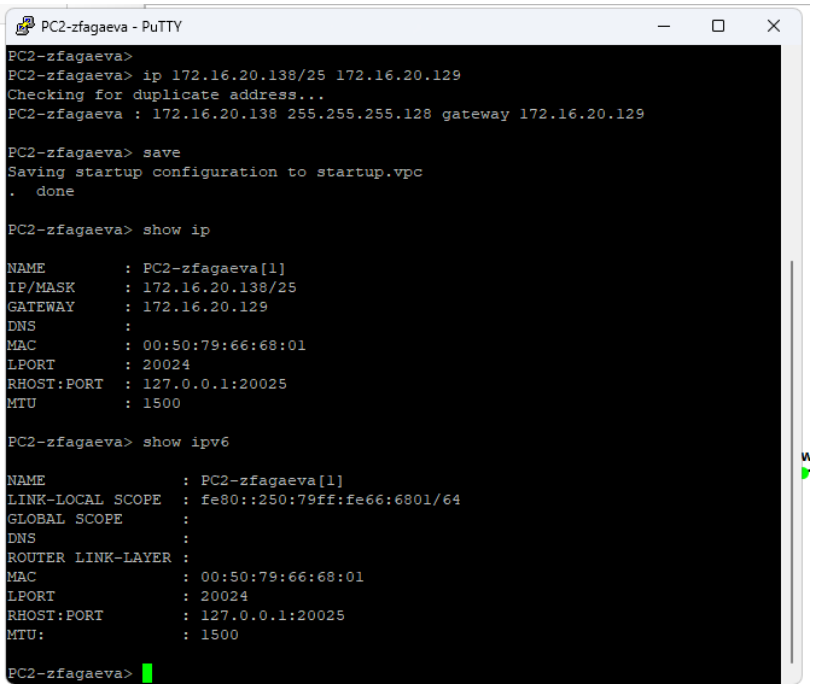


Рисунок 2.3: Настройка IPv4 и просмотр адресации PC2

На сервере двойного стека `Server-zfagaeva` настраиваю IPv4-адрес `64.100.1.10/24` со шлюзом `64.100.1.1` и сохраняю конфигурацию. Сервер расположен в отдельном сегменте `64.100.1.0/24`, доступ к которому из сетей `PC1-zfagaeva` и `PC2-zfagaeva` осуществляется через маршрутизатор FRR (см. рис. Рисунок 2.4).

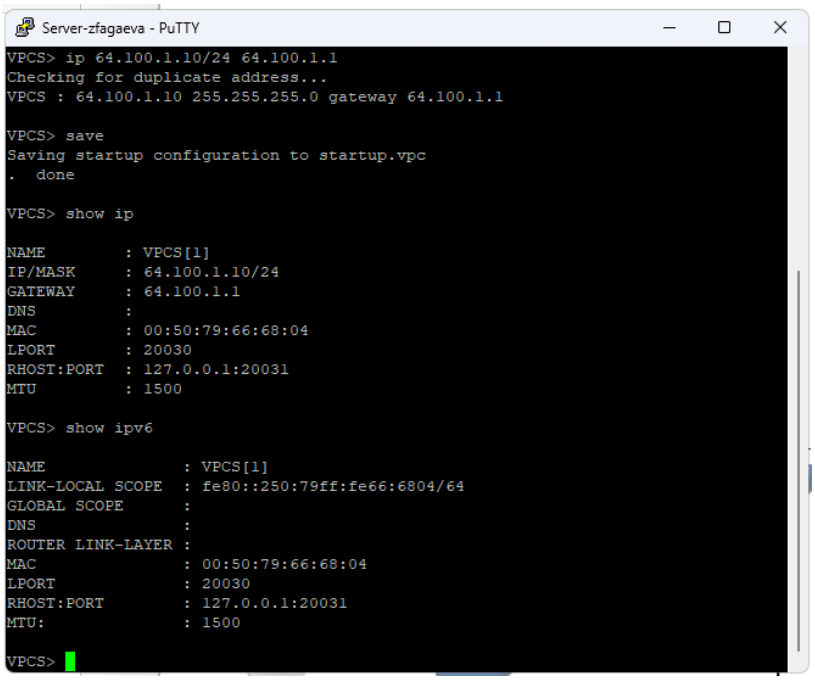


Рисунок 2.4: Настройка IPv4 на сервере двойного стека

2.1.3 Настройка IPv4 на маршрутизаторе FRR

Перехожу в режим конфигурирования маршрутизатора FRR и изменяю его имя на `msk-zfagaeva-gw-01`. Далее назначаю IPv4-адреса трём Ethernet-интерфейсам:

- `eth0` — `172.16.20.1/25`;
- `eth1` — `172.16.20.129/25`;
- `eth2` — `64.100.1.1/24`.

Для каждого интерфейса выполняю команду `no shutdown`, после чего сохраняю конфигурацию командой `write memory`. В результате маршрутизатор получает по одному адресу в каждой из трёх непосредственно подключённых IPv4-сетей (см. рис. Рисунок 2.5).

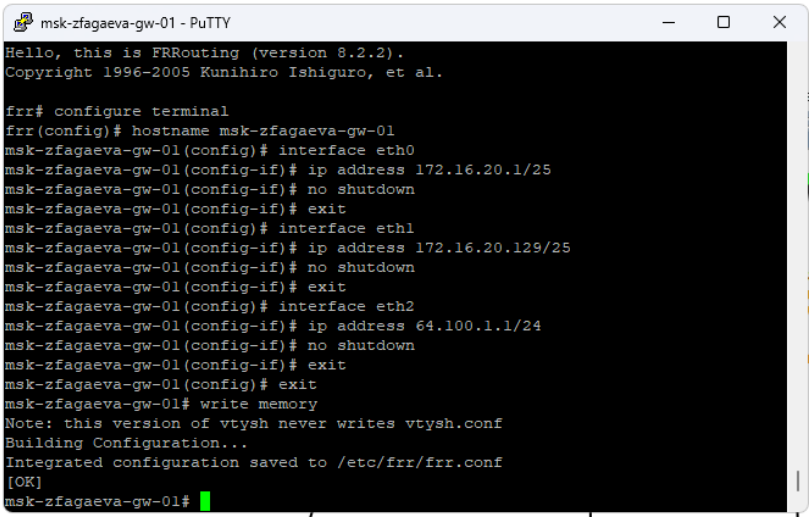


Рисунок 2.5: Настройка IPv4-интерфейсов маршрутизатора FRR

Проверяю конфигурацию командами `show running-config` и `show interface brief`. В выводе отображаются назначенные адреса `172.16.20.1/25`, `172.16.20.129/25` и `64.100.1.1/24`, а задействованные интерфейсы находятся в рабочем состоянии. Следовательно, маршрутизатор готов выполнять пересылку IPv4-пакетов между подключёнными сетями (см. рис. Рисунок 2.6).

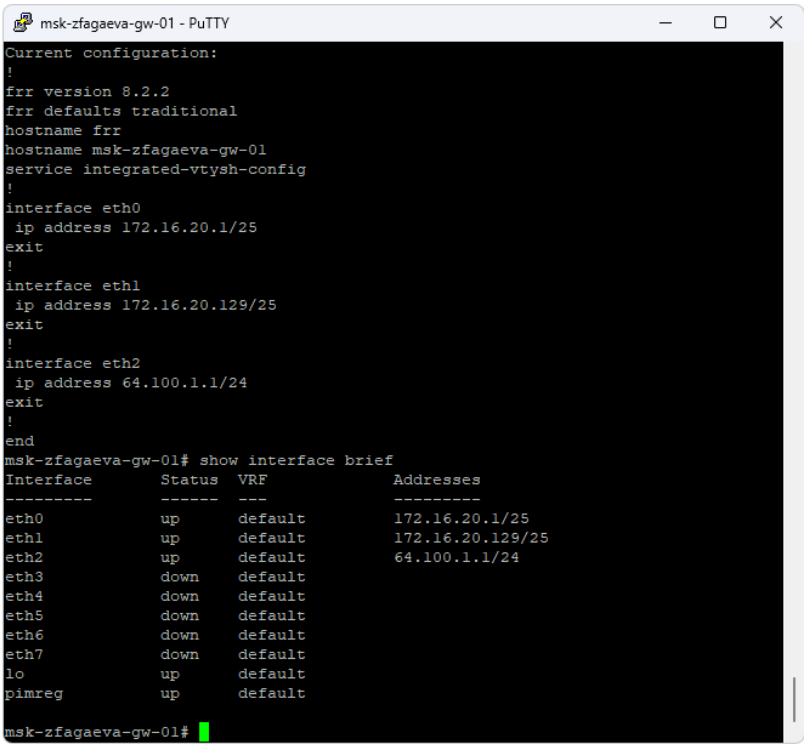


Рисунок 2.6: Проверка конфигурации и интерфейсов маршрутизатора FRR

2.1.4 Проверка подключения по IPv4

С узла PC1-zfagaeva проверяю доступность узла PC2-zfagaeva командой:

`ping 172.16.20.138`

Эхо-ответы успешно поступают от `172.16.20.138`. Значение `TTL=63` показывает прохождение пакетов через маршрутизатор. Командой `trace 172.16.20.138` дополнительно проверяю маршрут: первым переходом является шлюз `172.16.20.1`, после которого достигается конечный узел `172.16.20.138`.

После этого проверяю сервер командой `ping 64.100.1.10`. Ответы также поступают успешно. Трассировка до сервера проходит через шлюз `172.16.20.1`, что подтверждает корректную маршрутизацию между сетью `172.16.20.0/25` и сетью `64.100.1.0/24` (см. рис. Рисунок 2.7).

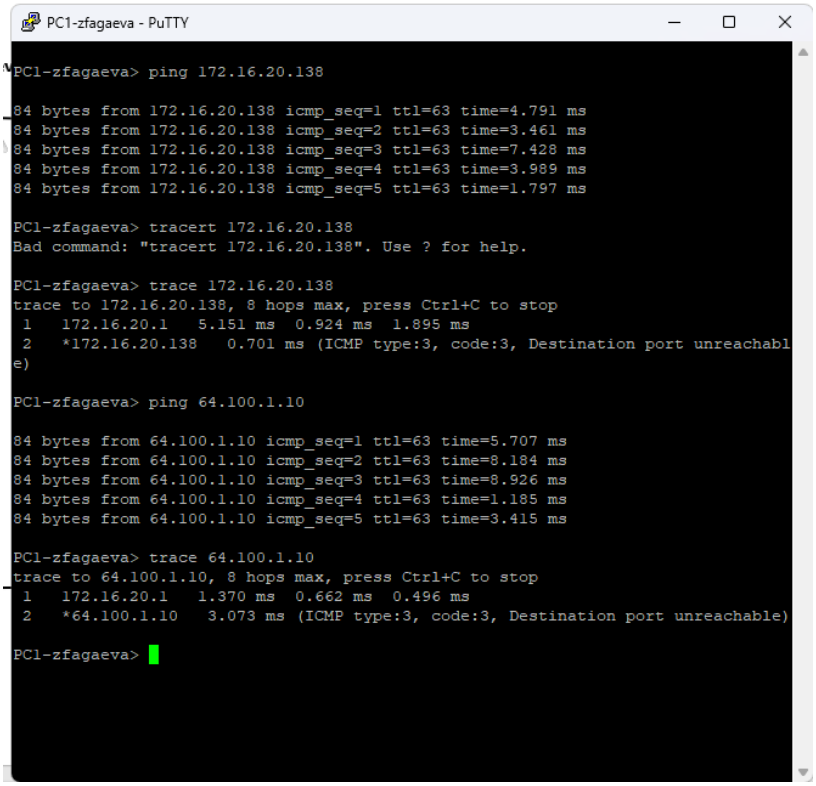


Рисунок 2.7: Проверка IPv4-соединения с PC1

Аналогичную проверку выполняю с `PC2-zfagaeva`. Узел успешно обменивается ICMP-пакетами с `PC1-zfagaeva` по адресу `172.16.20.10` и с сервером по адресу `64.100.1.10`. При трассировке первым переходом является шлюз `172.16.20.129`. Это подтверждает корректную маршрутизацию для сети `172.16.20.128/25` (см. рис. Рисунок 2.8).

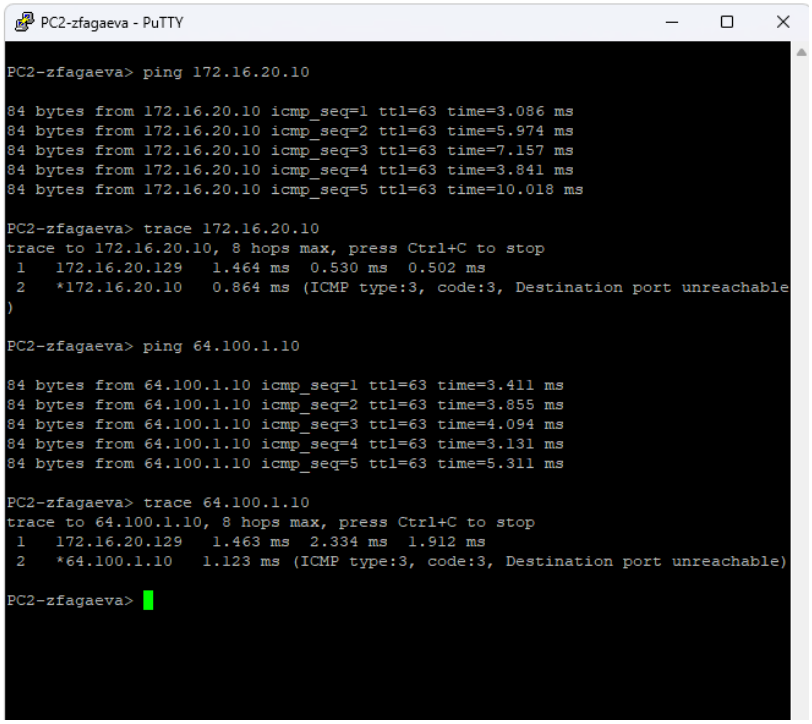


Рисунок 2.8: Проверка IPv4-соединения с PC2

2.1.5 Настройка IPv6 на оконечных устройствах

На узле `PC3-zfagaeva` назначаю глобальный IPv6-адрес:

```
ip 2001:db8:c0de:12::a/64
```

Сохраняю конфигурацию командой `save`. С помощью `show ip` убеждаюсь, что IPv4-адрес на данном узле не настроен. Команда `show ipv6` показывает глобальный IPv6-адрес `2001:db8:c0de:12::a/64` и автоматически сформированный link-local адрес из диапазона `fe80::/64` (см. рис. Рисунок 2.9).

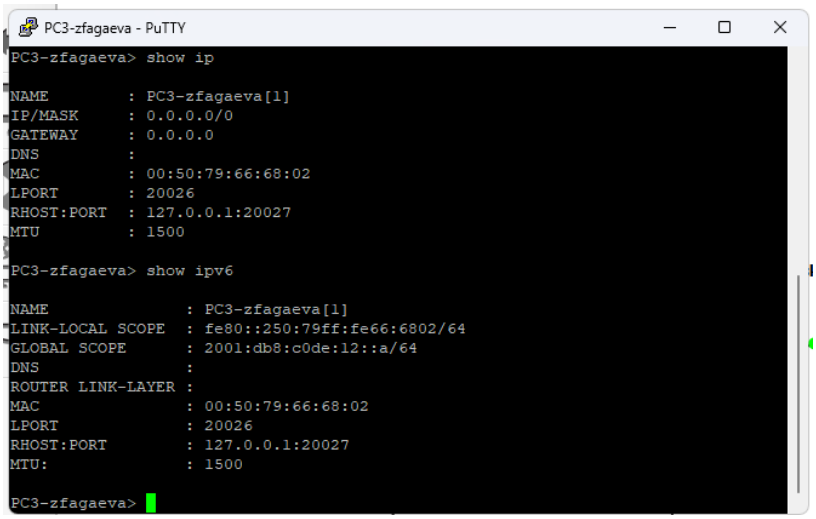


Рисунок 2.9: Настройка IPv6 на PC3

На `PC4-zfagaeva` аналогично назначаю адрес:

`ip 2001:db8:c0de:13::a/64`

После сохранения конфигурации проверяю параметры командами `show ip` и `show ipv6`. Глобальный адрес узла принадлежит сети `2001:db8:c0de:13::/64`, а IPv4 на устройстве не используется (см. рис. Рисунок 2.10).

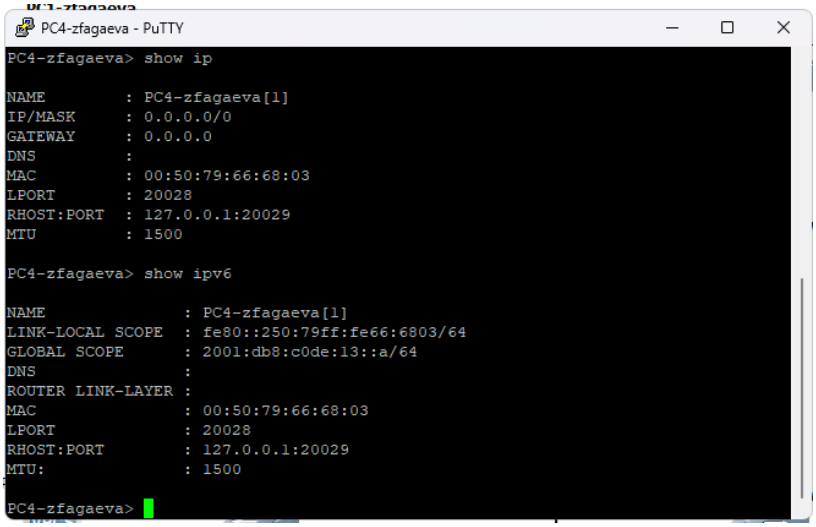


Рисунок 2.10: Настройка IPv6 на PC4

На `Server-zfagaeva`, уже имеющем IPv4-адрес `64.100.1.10/24`, дополнитель-

но назначаю IPv6-адрес:

```
ip 2001:db8:c0de:11::a/64
```

После настройки команда `show ip` отображает IPv4-параметры сервера, а `show ipv6` — глобальный адрес `2001:db8:c0de:11::a/64`. Сервер одновременно использует IPv4 и IPv6, то есть работает в режиме двойного стека (см. рис. Рисунок 2.11).

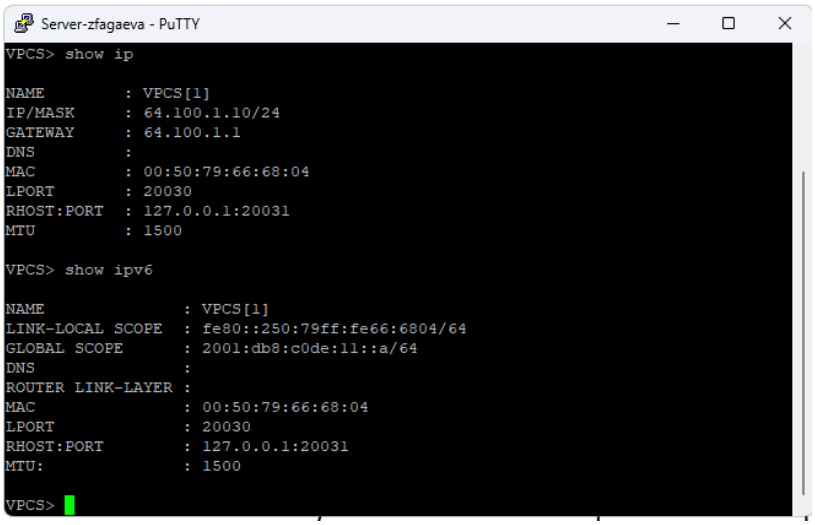


Рисунок 2.11: Проверка двойного стека адресации на сервере

2.1.6 Настройка IPv6 на маршрутизаторе VyOS

На маршрутизаторе VyOS задаю имя `msk-zfagaeva-gw-02` и настраиваю IPv6-адреса Ethernet-интерфейсов:

- `eth0` — `2001:db8:c0de:12::1/64`;
- `eth1` — `2001:db8:c0de:13::1/64`;
- `eth2` — `2001:db8:c0de:11::1/64`.

Для каждого интерфейса также настраиваю отправку Router Advertisement и указываю соответствующий префикс `/64`. Изменения проверяю командой `compare`, после чего применяю их командами `commit` и `save` (см. рис. Рисунок 2.12).

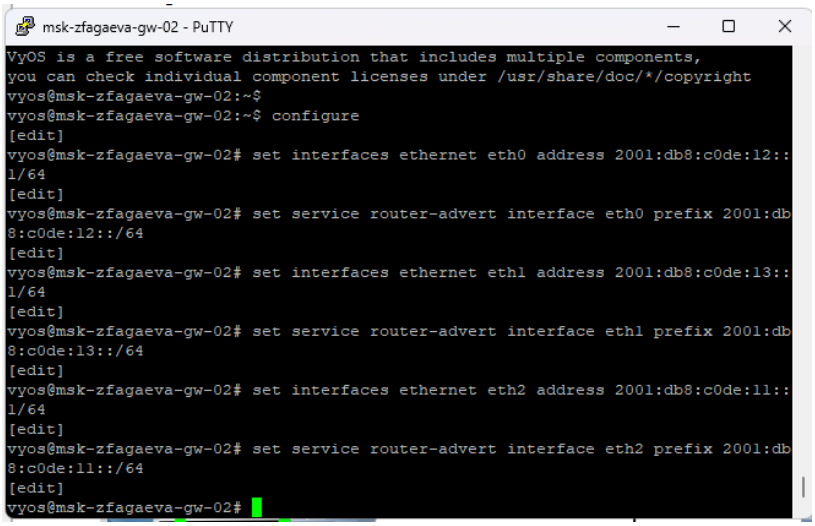


Рисунок 2.12: Настройка IPv6 и Router Advertisement на VyOS

Командой `show interfaces` проверяю назначенные адреса. В конфигурации присутствуют `2001:db8:c0de:12::1/64` на `eth0`, `2001:db8:c0de:13::1/64` на `eth1` и `2001:db8:c0de:11::1/64` на `eth2`. Маршрутизатор имеет непосредственное подключение ко всем трём IPv6-сетям и может маршрутизировать трафик между ними (см. рис. Рисунок 2.13).

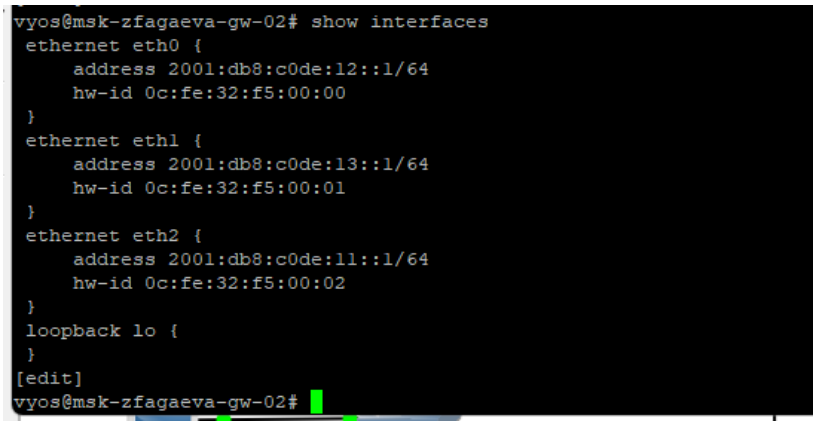


Рисунок 2.13: Проверка IPv6-интерфейсов маршрутизатора VyOS

2.1.7 Проверка подключения по IPv6

С узла PC3-zfagaeva проверяю соединение с PC4-zfagaeva, отправляя ICMPv6 Echo Request на адрес 2001:db8:c0de:13::a. Ответы поступают успешно. Трассировка показывает прохождение пакетов через маршрутизатор msk-zfagaeva-gw-02.

Также выполняю ping адреса сервера 2001:db8:c0de:11::a. Сервер отвечает на запросы, что подтверждает корректную IPv6-маршрутизацию между подсетями. При попытке обратиться к IPv4-адресу с узла, настроенного только для IPv6, соединение установить невозможно (см. рис. Рисунок 2.14).

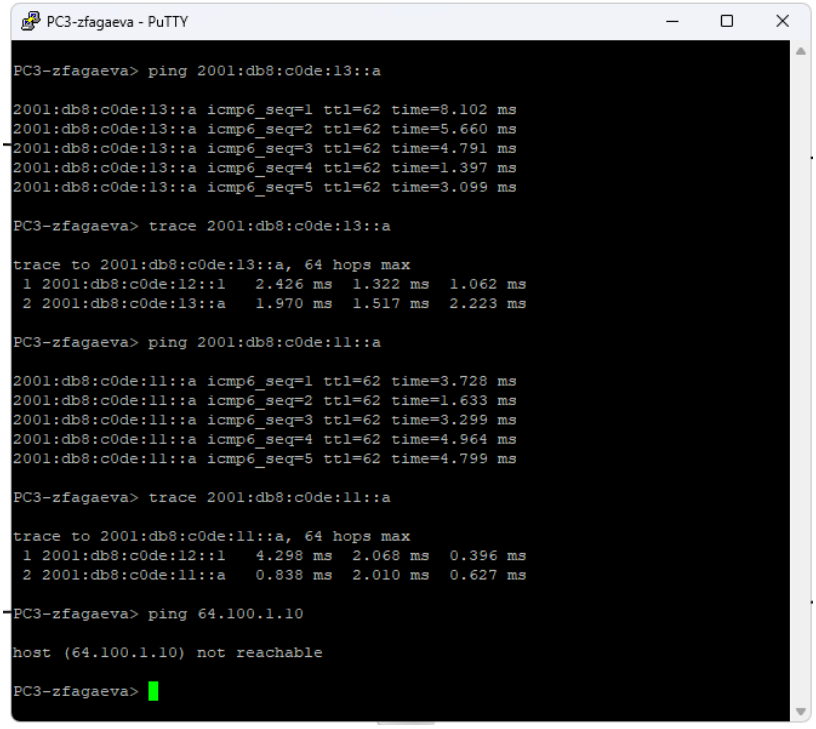


Рисунок 2.14: Проверка IPv6-соединения с PC3

С PC4-zfagaeva проверяю доступность PC3-zfagaeva и сервера по их IPv6-адресам. Обмен ICMPv6-пакетами проходит успешно, а трассировка показывает промежуточный переход через маршрутизатор VyOS. Попытка обращения к узлу IPv4 по адресу 172.16.20.138 завершается сообщением о

недоступности, поскольку PC4-zfagaeva не имеет настроенного IPv4-адреса и не используется механизм преобразования между IPv4 и IPv6 (см. рис. Рисунок 2.15).

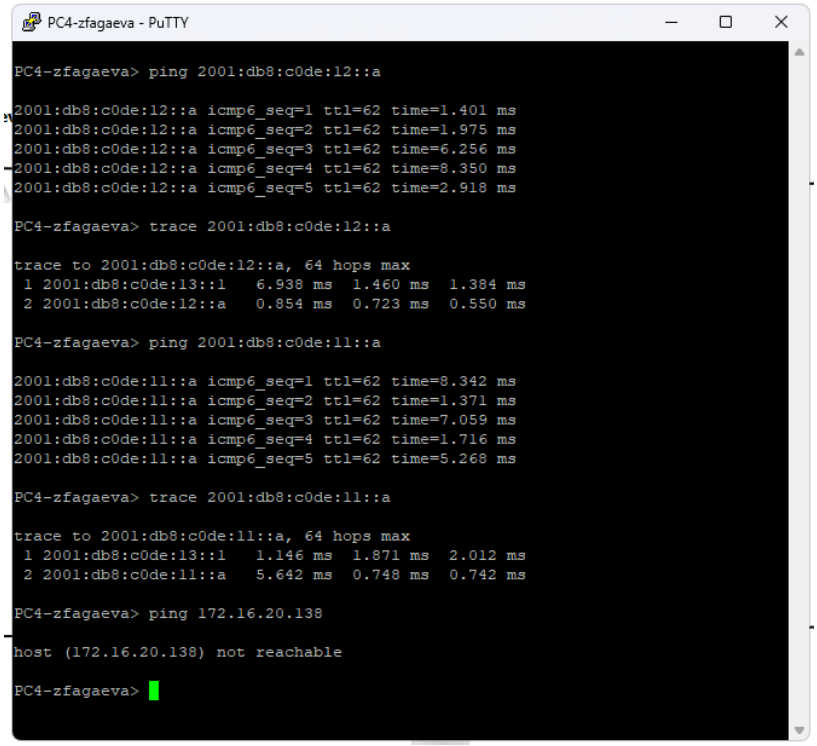


Рисунок 2.15: Проверка IPv6-соединения с PC4 и недоступности сети IPv4

С сервера двойного стека выполняю проверки в обоих направлениях. По IPv4 сервер успешно обращается к узлам сетей 172.16.20.0/25 и 172.16.20.128/25, а по IPv6 — к узлам сетей 2001:db8:c0de:12::/64 и 2001:db8:c0de:13::/64. Следовательно, Server-zfagaeva является единственным оконечным устройством в данной топологии, способным непосредственно взаимодействовать как с IPv4-, так и с IPv6-частью сети (см. рис. Рисунок 2.16).

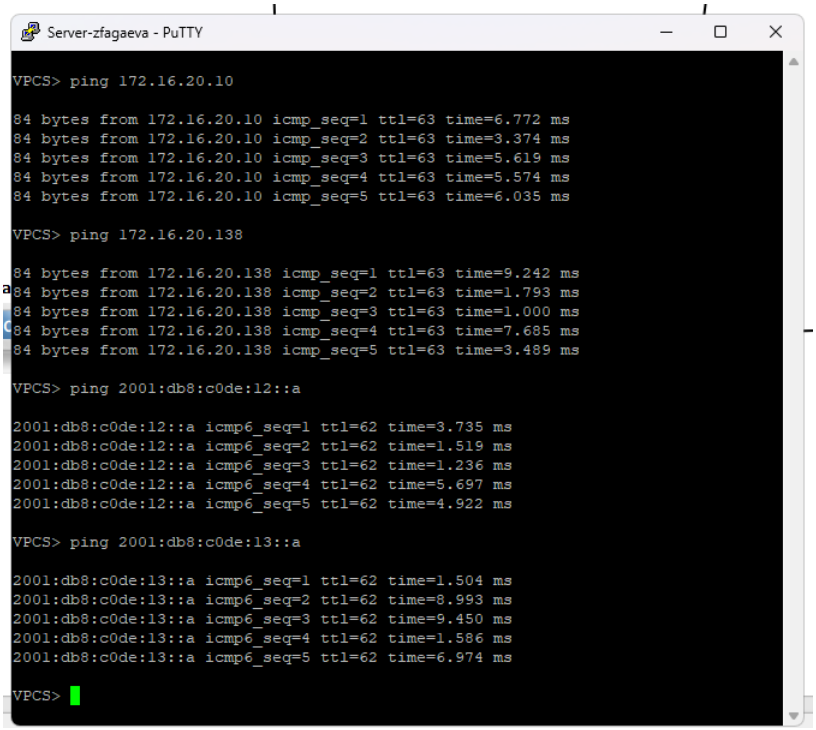


Рисунок 2.16: Проверка доступности IPv4- и IPv6-узлов с сервера двойного стека

2.1.8 Анализ ARP, ICMP и ICMPv6 в Wireshark

На соединении `Server-zfagaeva` с ближайшим коммутатором запускаю захват трафика в Wireshark. В захвате присутствуют пакеты ARP, необходимые для сопоставления IPv4-адресов с MAC-адресами.

В выбранном ARP-пакете содержится ответ, сообщающий, что IPv4-адрес `64.100.1.1` соответствует MAC-адресу `0c:c5:d4:e9:00:02`. Получателем является сервер `64.100.1.10` с MAC-адресом `00:50:79:66:68:04`. Из ARP-пакета можно определить тип операции, IPv4-адрес отправителя, его MAC-адрес, а также адреса узла-получателя. ARP используется только для IPv4 и позволяет устройствам одного Ethernet-сегмента определить канальный адрес следующего узла (см. рис. Рисунок 2.17).

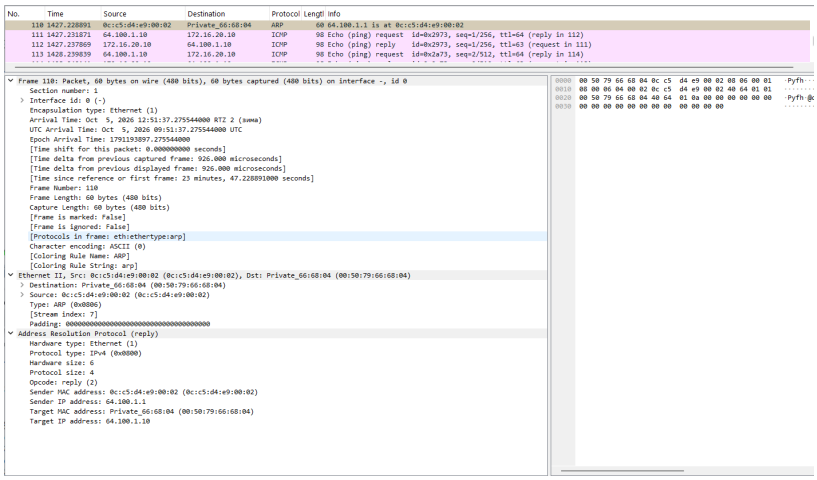


Рисунок 2.17: Анализ ARP-пакета в Wireshark

Далее анализирую ICMP-трафик IPv4. В захвате присутствует ICMP Echo Request от сервера `64.100.1.10` к узлу `172.16.20.10` и соответствующий Echo Reply. В заголовке IPv4 можно определить адрес источника `64.100.1.10`, адрес назначения `172.16.20.10`, значение `TTL`, используемый протокол ICMP и другие служебные поля. В заголовке ICMP отображаются тип сообщения `Echo (ping) request`, код `0`, идентификатор и порядковый номер пакета. По паре Echo Request/Echo Reply можно определить успешность соединения и время обмена между узлами (см. рис. Рисунок 2.18).

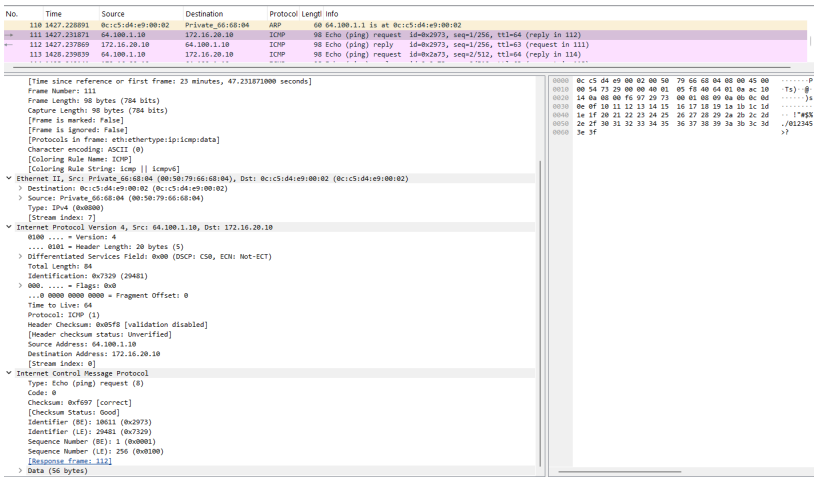


Рисунок 2.18: Анализ ICMP-пакета IPv4 в Wireshark

При анализе ICMPv6 наблюдаю Echo Request и Echo Reply между сервером `2001:db8:c0de:11::a` и узлом `2001:db8:c0de:12::a`. В заголовке IPv6 можно определить адрес источника и назначения, значение `Hop Limit`, поле `Next Header`, указывающее на ICMPv6, а также длину полезной нагрузки. В заголовке ICMPv6 отображаются тип `Echo (ping) request`, код, контрольная сумма, идентификатор и номер последовательности.

В отличие от IPv4, IPv6 не использует ARP. Функции обнаружения соседей выполняются сообщениями ICMPv6 протокола Neighbor Discovery. Захват показывает, что сервер двойного стека способен одновременно формировать обычный ICMP-трафик для IPv4 и ICMPv6-трафик для IPv6 (см. рис. Рисунок 2.19).

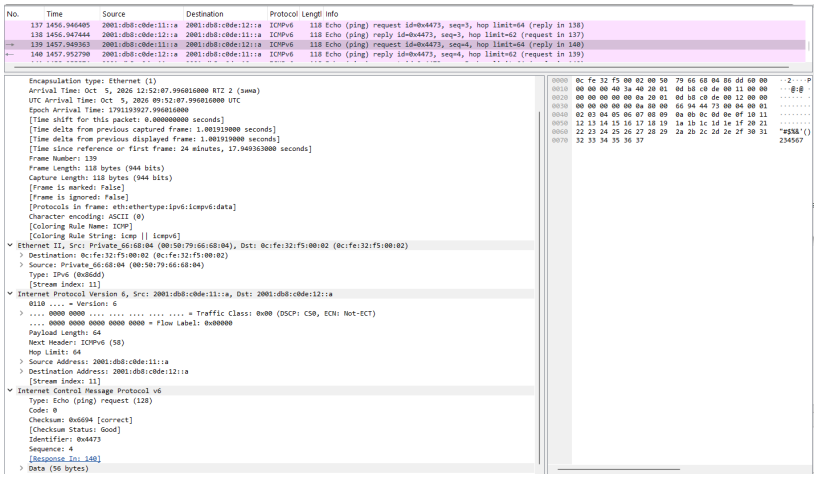


Рисунок 2.19: Анализ ICMPv6-пакета в Wireshark

2.2 Задание для самостоятельного выполнения

2.2.1 Характеристика заданных подсетей

Для первой локальной сети задан IPv4-префикс `10.10.1.96/27`. Префиксу `/27` соответствует маска `255.255.255.224`. Размер подсети составляет 32 IPv4-адреса:

- адрес сети — 10.10.1.96;
- диапазон всех адресов — 10.10.1.96–10.10.1.127;
- диапазон адресов узлов — 10.10.1.97–10.10.1.126;
- широковещательный адрес — 10.10.1.127;
- количество доступных адресов узлов — 30.

Для этой же локальной сети задан IPv6-префикс 2001:db8:1:1::/64. Адрес сети имеет вид 2001:db8:1:1::, а адресное пространство содержит все адреса от 2001:db8:1:1:0000:0000:0000:0000 до 2001:db8:1:1:ffff:ffff:ffff:ffff. В IPv6 широковещательные адреса не используются.

Для второй локальной сети задан IPv4-префикс 10.10.1.16/28. Префиксу /28 соответствует маска 255.255.255.240. Размер подсети составляет 16 IPv4-адресов:

- адрес сети — 10.10.1.16;
- диапазон всех адресов — 10.10.1.16–10.10.1.31;
- диапазон адресов узлов — 10.10.1.17–10.10.1.30;
- широковещательный адрес — 10.10.1.31;
- количество доступных адресов узлов — 14.

IPv6-префикс второй сети — 2001:db8:1:4::/64. В него входят адреса от 2001:db8:1:4:0000:0000:0000:0000 до 2001:db8:1:4:ffff:ffff:ffff:ffff.

В соответствии с условием на интерфейсах маршрутизатора выбираю наименьшие доступные адреса IPv4: 10.10.1.97 в первой подсети и 10.10.1.17 во второй. Для IPv6-интерфейсов использую адрес ::1 соответствующего префикса.

2.2.2 Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	IPv6-адрес	Шлюз
msk-zfagaeva-gw-01	eth0	10.10.1.97/27	2001:db8:1:1::1/64	
msk-zfagaeva-gw-01	eth1	10.10.1.17/28	2001:db8:1:4::1/64	
PC1-zfagaeva	NIC	10.10.1.100/27	2001:db8:1:1::a/64	10.10.1.97
PC2-zfagaeva	NIC	10.10.1.20/28	2001:db8:1:4::a/64	10.10.1.17

2.2.3 Построение топологии самостоятельного задания

Создаю топологию из двух локальных сетей, соединённых маршрутизатором VyOS `msk-zfagaeva-gw-01`. В первой сети размещаю `PC1-zfagaeva` и коммутатор `msk-zfagaeva-sw-01`, во второй — `PC2-zfagaeva` и `msk-zfagaeva-sw-02`. Интерфейс `eth0` маршрутизатора подключаю к первой подсети, а `eth1` — ко второй (см. рис. Рисунок 2.20).

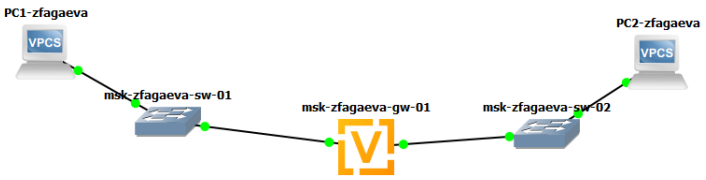


Рисунок 2.20: Топология сети самостоятельного задания

2.2.4 Настройка адресации PC1 и PC2

На `PC1-zfagaeva` назначаю IPv4-адрес `10.10.1.100/27` со шлюзом `10.10.1.97` и IPv6-адрес `2001:db8:1:1::a/64`. С помощью команд `show ip` и `show ipv6` проверяю установленные параметры. Узел одновременно имеет глобальные адреса

IPv4 и IPv6 и может использовать оба протокола (см. рис. Рисунок 2.21).

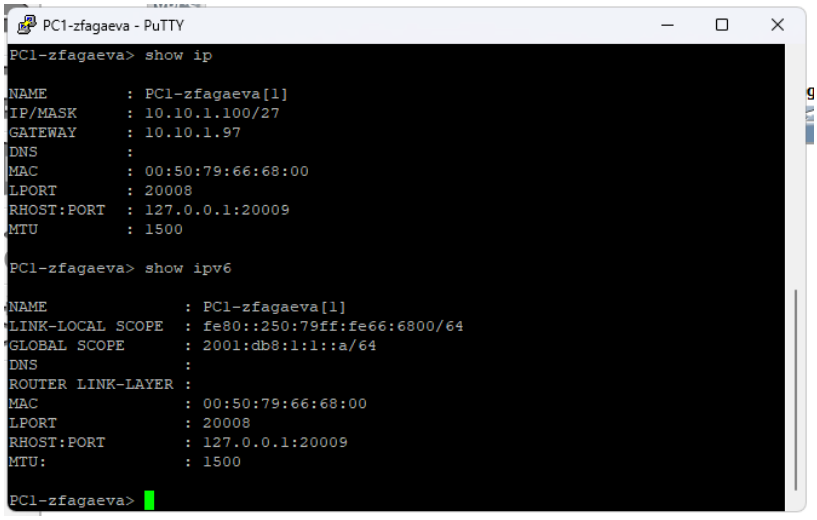


Рисунок 2.21: Настройка двойного стека на PC1

На `PC2-zfagaeva` назначаю IPv4-адрес `10.10.1.20/28` со шлюзом `10.10.1.17` и IPv6-адрес `2001:db8:1:4::a/64`. Проверяю конфигурацию командами `show ip` и `show ipv6` (см. рис. Рисунок 2.22).

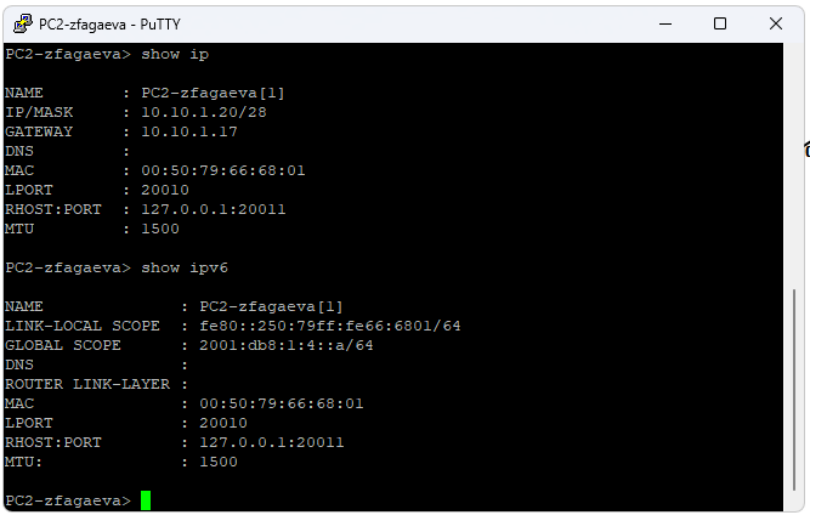


Рисунок 2.22: Настройка двойного стека на PC2

2.2.5 Настройка маршрутизатора VyOS

На маршрутизаторе `msk-zfagaeva-gw-01` назначаю на интерфейс `eth0` наименьший допустимый IPv4-адрес первой подсети `10.10.1.97/27` и IPv6-адрес `2001:db8:1:1::1/64`.

На интерфейс `eth1` назначаю наименьший допустимый адрес второй IPv4-подсети `10.10.1.17/28` и IPv6-адрес `2001:db8:1:4::1/64`.

Дополнительно настраиваю Router Advertisement для интерфейсов `eth0` и `eth1`, указывая префиксы `2001:db8:1:1::/64` и `2001:db8:1:4::/64`. Командой `compare` проверяю подготовленные изменения перед их применением (см. рис. Рисунок 2.23).

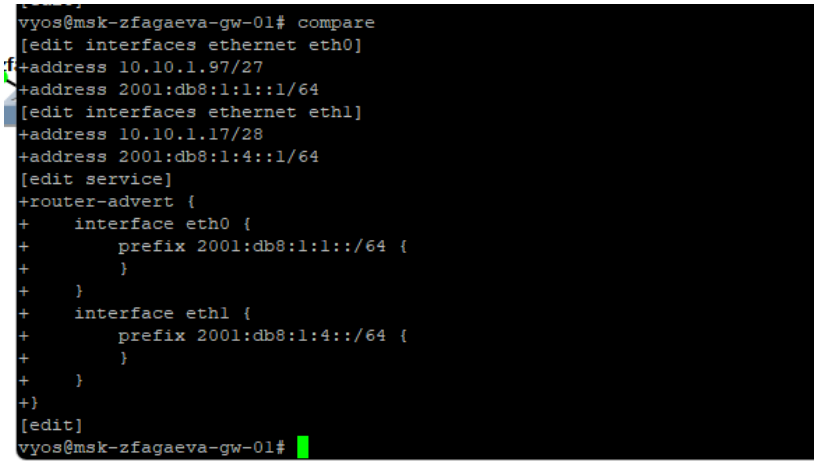


Рисунок 2.23: Настройка IPv4, IPv6 и Router Advertisement на VyOS

Командой `show interfaces` проверяю результат настройки. Интерфейс `eth0` содержит адреса `10.10.1.97/27` и `2001:db8:1:1::1/64`, а `eth1` — `10.10.1.17/28` и `2001:db8:1:4::1/64`. Следовательно, маршрутизатор непосредственно подключён к обеим сетям по IPv4 и IPv6 (см. рис. Рисунок 2.24).



Рисунок 2.24: Проверка интерфейсов маршрутизатора самостоятельного задания

2.2.6 Проверка подключения между подсетями

С PC1-zfagaeva выполняю ping 10.10.1.20. Узел PC2-zfagaeva успешно отвечает, потерь пакетов не наблюдается. Значение TTL=63 подтверждает прохождение IPv4-пакетов через маршрутизатор.

Командой trace 10.10.1.20 определяю путь до узла второй подсети. Первым переходом является маршрутизатор 10.10.1.97, вторым — конечный адрес 10.10.1.20.

Затем проверяю IPv6-соединение командой ping 2001:db8:1:4::a. Ответы от PC2-zfagaeva успешно поступают. Трассировка trace 2001:db8:1:4::a показывает первым переходом IPv6-адрес маршрутизатора 2001:db8:1:1::1, а вторым — конечный узел 2001:db8:1:4::a. Таким образом, маршрутизация между двумя подсетями работает для обоих протоколов (см. рис. Рисунок 2.25).

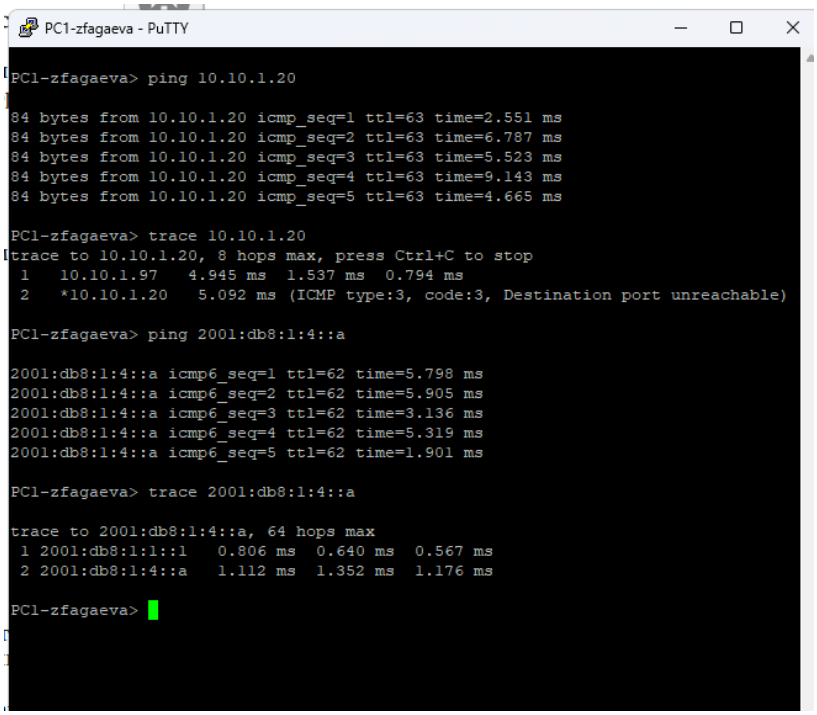


Рисунок 2.25: Проверка подключения от PC1 к PC2 по IPv4 и IPv6

В обратном направлении с `PC2-zfagaeva` выполняю `ping 10.10.1.100`. Узел `PC1-zfagaeva` успешно отвечает. Команда `trace 10.10.1.100` показывает прохождение пакетов через шлюз `10.10.1.17`.

Далее выполняю `ping 2001:db8:1:1::a` и получаю успешные ICMPv6 Echo Reply от `PC1-zfagaeva`. При трассировке первым переходом является интерфейс маршрутизатора `2001:db8:1:4::1`, после чего пакет достигает `2001:db8:1:1::a`.

Успешная двусторонняя проверка подтверждает корректность выбранной таблицы адресации, конфигурации интерфейсов VyOS и маршрутизации IPv4 и IPv6 между двумя локальными подсетями (см. рис. Рисунок 2.26).

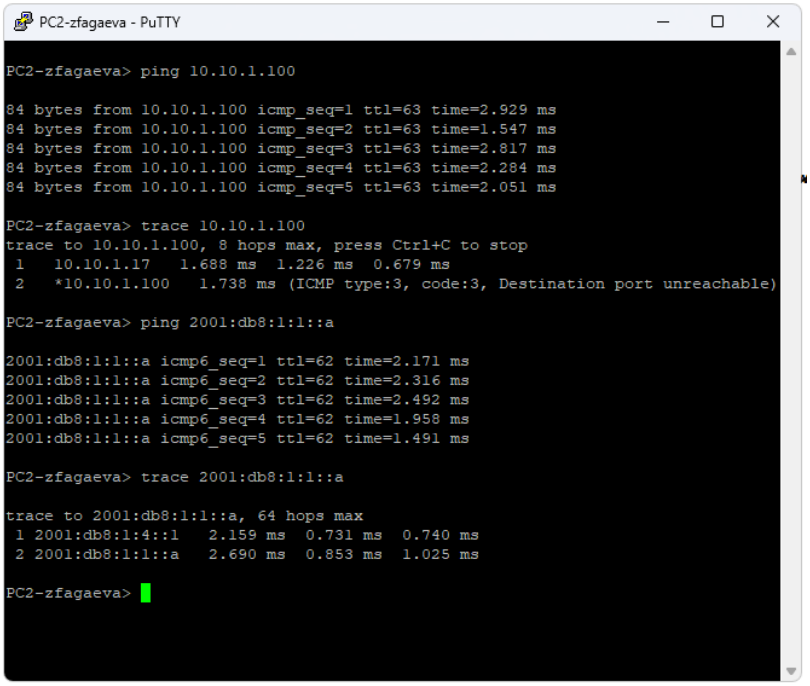


Рисунок 2.26: Проверка подключения от PC2 к PC1 по IPv4 и IPv6

3 Вывод

В ходе лабораторной работы настроена адресация IPv4 и IPv6, выполнена маршрутизация между локальными подсетями и проверена доступность узлов с помощью команд `ping` и `trace`. На сервере настроен двойной стек IPv4/IPv6. Анализ трафика в Wireshark позволил рассмотреть работу протоколов ARP, ICMP и ICMPv6. Также самостоятельно выполнено разбиение адресного пространства на подсети и настроена маршрутизация IPv4 и IPv6 между ними.

4 Список литературы

1. GNS3. Официальная документация
2. FRRouting. Официальная документация
3. VyOS. Настройка Ethernet-интерфейсов и IP-адресации
4. VyOS. Настройка IPv6 Router Advertisement
5. Wireshark. Руководство пользователя
6. RFC 8200. Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
7. RFC 826. Address Resolution Protocol (ARP)
8. RFC 792. Internet Control Message Protocol (ICMP)
9. RFC 4861. Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)
10. RFC 4291. IP Version 6 Addressing Architecture